第 19 届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2025)06-0048-03
引用格式:第 19 届中国北方数学奥林匹克[J].中等数学,2025(6):48-50.

1. (40 分)证明:

$$\frac{1}{2^2\times 3^2}+\frac{1}{3^2\times 5^2}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2}<\frac{1}{12}.$$

2. (40 分)如图 1,$\triangle ABC(AB>AC)$ 内接于$\odot O$,点 E 在高 AD 的延长线上,使得 AE 的长等于$\odot O$ 的直径,I 是$\triangle ABC$ 的内心,AI 交边 BC 于点 F、交$\odot O$ 于点 M,EM 的延长线交 CB 的延长线于点 P,PI 交 AD 于点 N、交 MD 的延长线于点 K,$EJ\perp NF$ 于点 J. 证明:P、J、D、K 四点共圆.

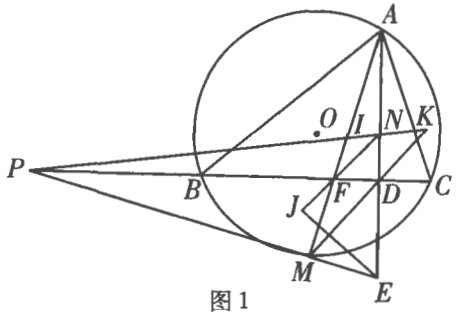


图 1

3. (40 分)试求出所有函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$,使得对于任意实数 x、y,都有

$$f(x+y)\geqslant x+(1-x)f(y)+yf(x).\qquad ①$$

4. (40 分)已知数列

$$a_n=[(\sqrt{26}-5)^{-n}+2^{-n}](n\geqslant 0),$$

其中,$[x]$表示不超过实数 x 的最大整数. 求 $a_{2\,024}$的个位数字及和式$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_{n-1}a_{n+1}}$的值.

5. (40 分)令 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}kx^k$. 设$\{a_n\}$是正整数列,满足对任意 $n\geqslant 2\,024$,$1\leqslant k<n$,都有 $a_n^n\mid f_n(a_k)$. 求证:存在 $m\in\mathbf{Z}_+$,使得对任意 $n\geqslant m$,有 $a_n=1$.

6. (40 分)按照国际象棋规则,棋子“后”可以攻击所在格同一行、同一列、同在一条平行于主对角线或副对角线的任何位置上的棋子(即“后”可以横着走、竖着走、斜着走,且步数不限). 在 8×8 的方格表中,选择 n 个格放置“后”,使得任何两个“后”不能互相攻击,并且若再在某个空白格放置一个“后”,则必存在两个“后”互相攻击. 确定 n 的最小值.

参 考 答 案

1. 原式左边

$$\begin{aligned}
&=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+1)^2(2k+1)^2}\\
&<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+1)^2(2k)^2}\\
&=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(k+1)^2k^2}\\
&=\frac{1}{12}\sum_{k=1}^{n}\frac{3k(k+1)}{(k+1)^3k^3}\\
&=\frac{1}{12}\sum_{k=1}^{n}\frac{(k+1)^3-k^3}{(k+1)^3k^3}\\
&=\frac{1}{12}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k^3}-\frac{1}{(k+1)^3}\right)\\
&=\frac{1}{12}\left(1-\frac{1}{(n+1)^3}\right)\\
&<\frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

2. 如图 2,设 AQ 是$\odot O$ 的直径.

因为 AD、AQ 是等角线,所以,

$$\angle MAQ=\angle MAE.$$

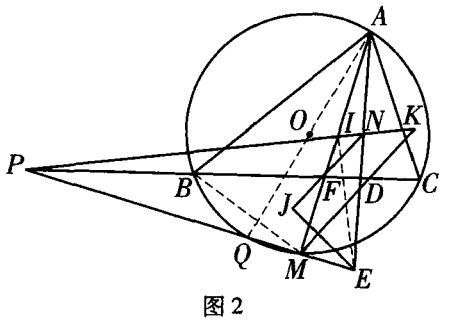


图2

结合 $AM=AM, AE=AQ$ 得

$\triangle QAM \cong \triangle EAM$

$\Rightarrow AM \perp ME, MQ=ME.$

由 $\angle QPF=90^\circ-\angle PED$

$=\angle DAF=\angle FAQ$

$\Rightarrow F、A、P、Q$ 四点共圆

$\Rightarrow MQ\cdot MP=MF\cdot MA.$

又 $\triangle MFB \backsim \triangle DBA$，于是，

$MF\cdot MA=MB^2=MI^2.$

故 $MP\cdot ME=MP\cdot MQ=MI^2$

$\Rightarrow PI \perp IE.$

由 $PD \perp DE$

$\Rightarrow P、I、D、E$ 四点共圆.

结合 $E、D、F、J$ 四点共圆得

$NF\cdot NJ=ND\cdot NE=NI\cdot NP$

$\Rightarrow I、F、J、P$ 四点共圆.

由密克定理知 $P、J、D、K$ 四点共圆.

3. 在式①中令 $x=0$，得

$f(y)\geqslant f(y)+yf(0)$

$\Rightarrow yf(0)\leqslant 0.$

由于 $y\in \mathbf{R}$，因此，$f(0)=0.$

在式①中令 $y=0$，得

$f(x)+xf(0)\geqslant x+f(0)$

$\Rightarrow f(x)\geqslant x(x\in \mathbf{R}).$ ②

在式①中令 $y=-x$，得

$f(0)+xf(-x)\geqslant x+f(-x)-xf(x)$

$\Rightarrow xf(-x)\geqslant x+f(-x)-xf(x).$ ③

由于 $f(-x)\geqslant -x$，则

$xf(-x)\geqslant x-x-xf(x)=-xf(x)$

$\Rightarrow x(f(-x)+f(x))\geqslant 0.$

由于 $x\in \mathbf{R}$，于是，$f(-x)+f(x)=0.$

故 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数.

在式③中，若 $x<0$，则

$xf(-x)\geqslant x-x-x^2=-x^2$

$\Rightarrow f(-x)\leqslant -x.$

结合式②得 $f(x)=x(x\geqslant 0).$

由于 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，故 $x<0$ 时，$f(x)=x.$

综上，$f(x)=x(x\in \mathbf{R}).$

4. 注意到，

$a_n=[(\sqrt{26}-5)^{-n}+2^{-n}]$

$=\left[(\sqrt{26}+5)^n+\frac{1}{2^n}\right].$

记 $\alpha=5+\sqrt{26}, \beta=5-\sqrt{26}.$

则 $\alpha+\beta=10, \alpha\beta=-1, a_n=\left[\alpha^n+\frac{1}{2^n}\right],$

$|\beta|=\frac{1}{\alpha}<\frac{1}{10}<\frac{1}{2}\Rightarrow -\frac{1}{2}<\beta<\frac{1}{2}.$

故 $-1+\frac{1}{2^n}\leqslant -\frac{1}{2^n}<\beta^n<\frac{1}{2^n}.$ ①

由 $\alpha^{n+1}+\beta^{n+1}$

$=(\alpha+\beta)(\alpha^n+\beta^n)-\alpha\beta(\alpha^{n-1}+\beta^{n-1})$

$=10(\alpha^n+\beta^n)+(\alpha^{n-1}+\beta^{n-1})$ ②

可知，对一切非负整数 n，$\alpha^n+\beta^n$ 都是整数.

由式①得

$\alpha^n+\beta^n-1<\alpha^n+\frac{1}{2^n}-1<a_n\leqslant \alpha^n+\frac{1}{2^n}$

$=\alpha^n+\left(-1+\frac{1}{2^n}\right)+1<\alpha^n+\beta^n+1.$

故 $a_n=\alpha^n+\beta^n, a_0=2, a_1=10.$

再由式②可知

$a_{n+1}=10a_n+a_{n-1}(a_n>10^n),$

$a_n\equiv a_{n-2}\equiv\cdots\equiv a_2\equiv a_0(\mathrm{mod}\ 10).$

因此，$a_{2\,024}$ 的个位数字是 2.

由 $a_n=10a_{n-1}+a_{n-2}>10a_{n-1}>\cdots>10^n,$

知当 $n\to\infty$ 时，$a_n\to\infty$.

$$\text{故}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_{n-1}a_{n+1}}=\frac{1}{10}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{10a_n}{a_{n-1}a_na_{n+1}}$$

$$=\frac{1}{10}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_{n-1}}{a_{n-1}a_na_{n+1}}$$

$$=\frac{1}{10}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_{n-1}a_n}-\frac{1}{a_na_{n+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{10}\left(\frac{1}{a_0a_1}-0\right)=\frac{1}{200}.$$

5. 引理　对任意 $n\geqslant 2\,024$，$\sqrt[n]{n^2}<1+\frac{2}{\sqrt{n}}$.

证明　该引理等价于：对任意 $n\geqslant 2\,024$，

$$n^2<\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

注意到，对任意 $n\geqslant 2\,024$，

$$\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n>C_n^4\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^4$$

$$=\frac{16(n-1)(n-2)(n-3)}{n}$$

$$>n^2.$$

引理成立.

由 $a_n\geqslant 1$ 知

$$f_n(a_1)\leqslant a_1^n(1+2+\cdots+n)\leqslant n^2a_1^n.$$

对任意 $n\geqslant 2\,024$，由

$$a_n^n\mid f_n(a_1)$$

$$\Rightarrow a_n\leqslant\sqrt[n]{f_n(a_1)}\leqslant\sqrt[n]{n^2}a_1.$$

由引理得 $a_n<\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)a_1$.

从而，$\{a_n\}$ 为有界数列，存在 $M\in\mathbf{Z}_+$ 使得对任意 $n\geqslant 1$，$a_n<M$. 由抽屉原理知对任意正整数 $n\geqslant\max\{M,2\,024\}$，必存在 $1\leqslant k<n$ 使得 $a_n=a_k$.

另一方面，对任意 $n\geqslant 2\,024$，对任意 $1\leqslant k<n$，$a_n^n\mid(na_k^n+\cdots+a_k+1)$，则 $\gcd(a_n,a_k)=1$.

故 $a_n=a_k=1$.

令 $m=\max\{M,2\,024\}$，则对任意 $n\geqslant m$，$a_n=1$.

6. 当 $n=5$ 时，如图 3 放置“后”可满足要求.

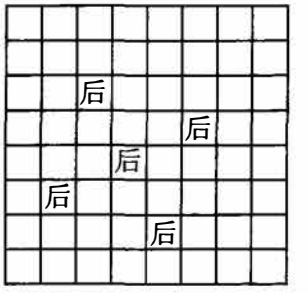


图 3

下面证明 $n\leqslant 4$，必能再放置一个“后”，使得这些“后”不能互相攻击.

反证法. 若不然，不妨设放置 4 个“后”，若某个空格被某个“后”攻击，则称其为“坏格”，于是，每个空格都是坏格；称平行于主、副对角线的若干格组成斜行(列)，图中一共 15 个斜行(列)，在没有“后”的 4 行 4 列中，共有 7 个斜行，这些斜行中最多的一行有 4 个格. 因为这 4 个格都是坏格，故分以下两种情况讨论.

(1)这 4 个格被某一个“后”攻击，则这个“后”攻击不到这 4 行 4 列中的斜列，有 4 个坏格的斜列也必被某个“后”攻击(否则余下 3 个“后”攻击不到这 4 个格的全部)，而去掉这 2 个斜行斜列“后”，余下的格分布在 3 个斜行 3 个斜列中，由抽屉原理，必存在 1 个空格非坏格，矛盾.

(2)这 4 个坏格各被 1 个不同的“后”攻击，则考虑这 4 行 4 列的斜列，每个“后”攻击不到斜列中每个格(黑、白二染色不同色)，矛盾.

综上，n 的最小值是 5.

(晁福刚　提供)